



Universidad Autónoma de Chihuahua
Facultad de Ingeniería



Título

Proyecto Final

Aplicación Spring Boot

Materia

Desarrollo Basado en Plataformas

Docente

Oscar Beltran Gómez

Equipo “Uno” - Integrantes

377043 – Angel Rodriguez Palomino

377304 – Zahid Alberto Jimenes Pérez

377061 – Jared Isai López Espino

Fecha de entrega

30 de mayo de 2026

Manual de Usuario – Sistema de Carnet Cultural

Para empezar la aplicación es enfocada a similar el funcionamiento de un sistema ya existente en la UACH, la cual es la pagina web del Carnet Cultural, con esto en mente tenemos una implementación propia que requiere los siguientes requisitos para ejecutarse:

Se debe tener Java instalado, usualmente con el JDK adecuado, JMV también.

La base de datos de Oracle y Oracle SQL developer.

Framework de Spring Boot Suit o su extensión de VS code.

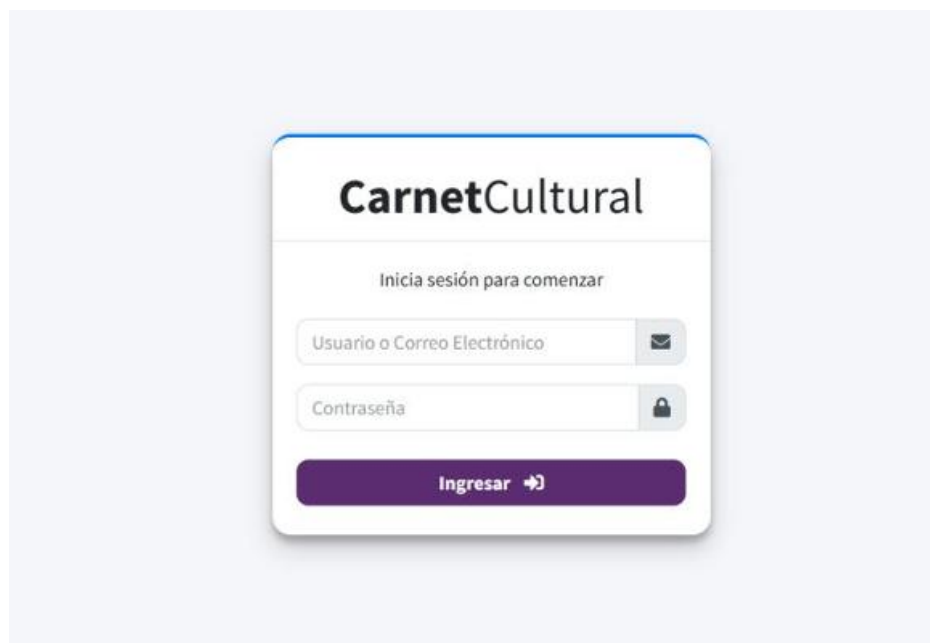
Librerías de spring boot como JPA para la persistencia de datos o JDBC que permite la conexión de la base de datos.

Tener RabbitMq, Erlang instalados

Tener Redis instalado, en Windows sera mediante WSL de Ubuntu

Tener el archivo de la aplicación la plantilla de la aplicación.

Al ejecutar la aplicación, lo hacemos de forma local, estará abierto en localhost:8080, para poder acceder a la primera pestaña de la aplicación.



Hablemos de esta interfaz, es login sencillo, todo usuario tendrá un correo y contraseña asociado, para efectos prácticos estos deberán estar guardados en la base de datos para ser usados, de tal manera que se presentan 2 modos de uso del sistema: modo estudiante y modo empleado.

Modo Usuario

Si al iniciar sesión y en la base de datos se encuentra registrado como estudiante, este será mandado a una pestaña nueva la cual mostrará lo siguiente:

The screenshot shows a web application interface for 'Carnet Cultural'. On the left is a dark sidebar with a menu: 'Carnet Cultural' (with a user icon), 'Carlos Ramírez', 'Eventos Cumplidos' (selected), 'Subir Evidencia', and 'Próximos Eventos'. The main content area is titled 'Mis Eventos Cumplidos' and features six colored cards representing different event categories with progress bars: Artística (1/6), Científico-Filosófica (0/6), Deportiva (2/6), Herramientas para mi Futuro (0/8), Salud (0/6), and Apoyo a tu Comunidad (1/6). Below these cards is a table titled 'Historial de Eventos Aprobados'.

Evento	Categoría	Fecha Confirmación	Valor
Torneo Interfacultades	Deportivo	25/05/2026	+2 Puntos
Festival de Música Universitaria	Artístico	25/05/2026	+1 Puntos
Campaña de Reforestación	Comunitario	25/05/2026	+1 Puntos

Esta es la interfaz de los estudiantes, la cual abarca ciertos aspectos como mostrar el historial de eventos registrados en su carnet, la cantidad de puntos, un menú al lado izquierdo que tiene 2 opciones más, esta pestaña inicial es el dashboard, de aquí podemos movernos a otras pestañas para ver más funcionalidades.

Subir evidencia es la segunda pestaña de los estudiantes, aquí un estudiante que quisiera registrar un evento que se encuentra registrado en la base de datos, puede subir una evidencia de participación.

Carnet Cultural

Carlos Ramírez

Eventos Cumplidos

Subir Evidencia

Próximos Eventos

Subir Evidencia de Evento

Cerrar Sesión

Detalles de la Evidencia

Nombre del Evento

Selecciona el evento al que asististe...

Descripción del evento

Escribe un breve resumen...

Máximo 1000 caracteres

Evidencia (Solo imágenes)

Arrastrar y soltar archivo...

Browse

Enviar Evidencia

Los pasos son sencillos, seleccionar el evento a registrar, agregar una breve descripción y como ultimo agregar una foto de evidencia del evento.

Carnet Cultural

Carlos Ramírez

Eventos Cumplidos

Subir Evidencia

Próximos Eventos

Subir Evidencia de Evento

Cerrar Sesión

Detalles de la Evidencia

Nombre del Evento

Conferencia de Inteligencia Artificial

Descripción del evento

evento muy interesante

Máximo 1000 caracteres

Evidencia (Solo imágenes)

ia.jfif

Browse

Ver vista previa de: ia.jfif

Enviar Evidencia

Al completar todos los campos y dar clic en enviar evidencia, se mostrar un cuadro donde menciona que se ha mandado un registro de forma correcta.

Carnet Cultural

Carlos Ramírez

Eventos Cumplidos

Subir Evidencia

Próximos Eventos

Cerrar Sesión

Subir Evidencia de Evento

✓ ¡Éxito!
¡Evidencia subida correctamente!

Detalles de la Evidencia

Nombre del Evento

Selecciona el evento al que asististe...

Descripción del evento

Escribe un breve resumen...

Máximo 1000 caracteres

Evidencia (Solo imágenes)

Arrastrar y soltar archivo...

Browse

Enviar Evidencia

Hasta el momento el usuario ya se le permite enviar evidencias a eventos registrados, pero como sabemos si un evento esta registrado, para eso esta la pestaña de próximos eventos, la cual será una consulta de los eventos disponibles para poder asistir y tomar evidencias.

Carnet Cultural

Carlos Ramírez

Eventos Cumplidos

Subir Evidencia

Próximos Eventos

Cerrar Sesión

Próximos Eventos

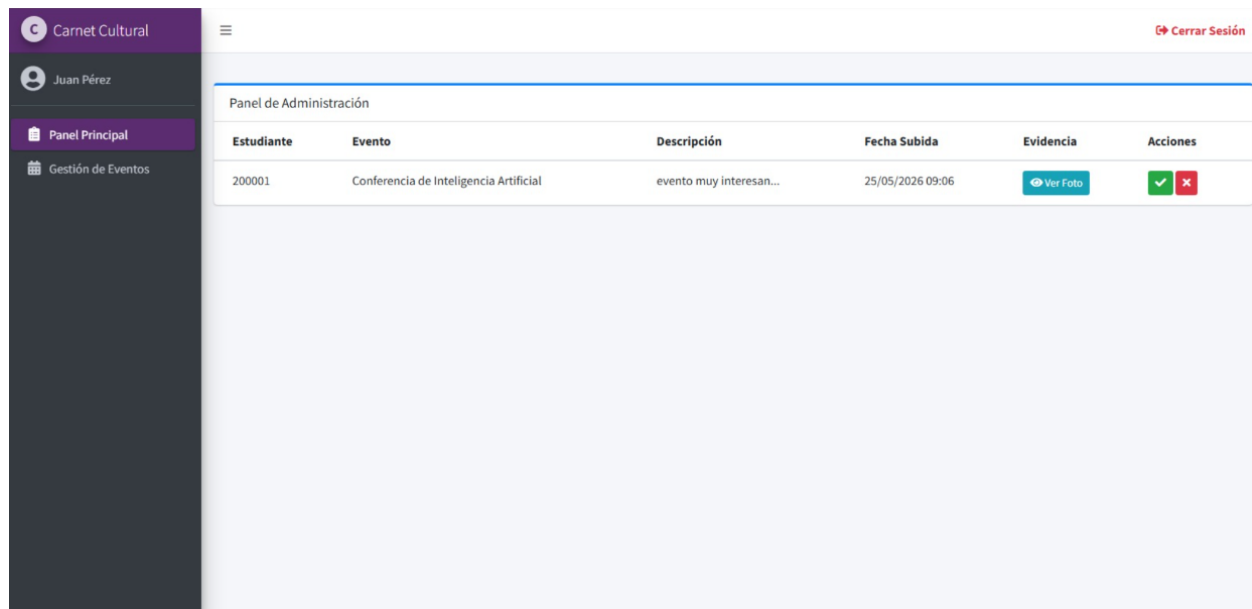
Cartelera de Actividades

Nombre	Tipo	Fecha Evento	Fecha Fin	Ubicación	Puntos
evento generico2	Salud	02-Jul-2026 00:00	02-Jul-2026 14:30	mi casa	3
Festival de Música Universitaria	Artístico	15-Jun-2026 00:00	15-Jun-2026 14:00	Auditorio Universitario	1
Torneo Interfacultades	Deportivo	20-Jun-2026 00:00	20-Jun-2026 18:00	Gimnasio Universitario	2
Conferencia de Inteligencia Artificial	Científico-Filosofico	01-Jul-2026 00:00	01-Jul-2026 12:00	Sala de Conferencias	3
Campaña de Reforestación	Comunitario	10-Jul-2026 00:00	10-Jul-2026 16:00	Parque Metropolitano	1
Actividades Permanentes					
evento generico1	Artístico	17-Jun-2026	-----	finj	2

Aunque son pocos los eventos que se consideran, este sistema está hecho para abarcar eventos ya sea internos de la universidad o externos. Se sencillo su uso y realmente se tiene una interfaz intuitiva y fácil de manejar lo que un estudiante puede dar bastante uso.

Modo Empleado

Si al iniciar sesión y en la base de datos se encuentra registrado como empleado, este será mandado a una pestaña nueva la cual mostrará lo siguiente:



Este es el dashboard de empleados, la primera pestaña que muestra es la que tendrá gran importancia para el sistema, aquí se mostrara todos los registros de los estudiantes que mande evidencia al sistema, en este caso podemos observar quien lo manda, el evento que asistió, la descripción, la fecha que manda la evidencia y hora, la evidencia directamente con un botón y los botones de aprobar o rechazar.



De aceptarlo, significa que el estudiante se le cambiara su registro a registrado, dando el numero de puntos que se le asigna al evento.

Ahora los empleados también tienen control de la gestión de eventos, un empleado es capaz de crear un evento de cierta categoría, en un lugar, en una fecha específica y si es considerado permanente o no.

Gestión de Eventos

+ Crear Nuevo Evento

Nombre	Fecha Evento	Fecha Fin	Ubicación	Puntos	Categoría
evento generico1	17/06/2026 11:59	-----	fing	2	Artístico
evento generico2	02/07/2026 00:00	02/07/2026 14:30	mi casa	3	Salud
Festival de Música Universitaria	15/06/2026 00:00	15/06/2026 14:00	Auditorio Universitario	1	Artístico
Torneo Interfacultades	20/06/2026 00:00	20/06/2026 18:00	Gimnasio Universitario	2	Deportivo
Conferencia de Inteligencia Artificial	01/07/2026 00:00	01/07/2026 12:00	Sala de Conferencias	3	Científico-Filosofico
Campaña de Reforestación	10/07/2026 00:00	10/07/2026 16:00	Parque Metropolitano	1	Comunitario

Ahora si se crea un nuevo evento, se muestra la siguiente pantalla.

Detalles del Nuevo Evento

Nombre del Evento

evento generico 3

Descripción

evento de prueba

Fecha y Hora de Inicio

30/06/2026 12:00 a. m.

Fecha y Hora de Fin (Opcional)

01/08/2026 11:59 p. m.

La fecha límite de registro será 1 mes después. Déjalo en blanco si es permanente.

Ubicación

sala de conferencias

Puntos Culturales

1

Categoría

Comunitario

Cancelar Guardar

Vemos que muestra una nueva pestaña la cual permite realizar el registro de un nuevo evento, como ejemplo de la imagen, al terminar de colocar todos los campos y guardar,

hemos creado un registro en la base de datos la cual ahora permite a los estudiantes acceder a este evento para poder generar un registro de evidencias.

Datos extra

Realmente estamos trabajando con un sistema muy simplificado, el sistema solo esta enfocado a el manejo del Carnet Cultural, lo que significa que tanto los usuarios deberán estar guardados en la base de datos antes de usar el sistema, se tiene que registrar estudiantes y empleados para poder usar el sistema como requisito previo, asumiendo que esto es una fracción muy baja y que se está usando de forma local entonces no tenemos demasiados registros de usuarios, solo los necesarios para demostrar la funcionalidad del sistema.